

(2021·浦东新区模拟) 如图, 已知 AB 是圆 O 的直径, 弦 CD 交 AB 于点 E , $\angle CEA = 30^\circ$, $OE = 4$, $DE = 5\sqrt{3}$, 求弦 CD 及圆 O 的半径长。

▷ 解题流程 过 O 作 $OM \perp CD$ 于 M (核心辅助线) $\rightarrow 30^\circ$ 特殊角求 OM 和 $EM \rightarrow$ 分段求 $DM = DE - EM \rightarrow$ 垂径定理得 CD , 勾股定理得半径

▷ 关键想法 弦 CD 不垂直于直径 AB , 不能直接用垂径定理。解决办法: 自己制造垂直条件——过圆心 O 作 $OM \perp CD$ 。

这样就有了两个直角三角形:

- $\text{Rt}\triangle OEM$: $\angle OEM = \angle CEA = 30^\circ$, $OE = 4$, 可以求 OM 和 EM
- $\text{Rt}\triangle DOM$: OM 已知, DM 可算, 用勾股定理求 OD (半径)

第一步 作辅助线, 利用 30° 特殊角求 OM 和 EM 。

。思考引导

1. 见到弦 CD , 想用垂径定理——但 CD 不和直径垂直。怎么办?
2. 过 O 作 $OM \perp CD$ ——这条辅助线你一定要形成条件反射!
3. 现在看 $\text{Rt}\triangle OEM$: $\angle OEM$ 等于多少? 为什么?
4. 30° 的直角三角形, 斜边 $OE = 4$, 你能快速说出 OM 和 EM 吗?

□ 规范讲解

1. 过圆心 O 作 $OM \perp CD$ 于 M , 联结 OD 。
2. $\because \angle OEM = \angle CEA = 30^\circ$ (对顶角相等)。
3. 在 $\text{Rt}\triangle OEM$ 中, $OE = 4$:
4. $OM = \frac{1}{2}OE = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ (30° 所对的直角边 = 斜边的一半)。
5. $EM = OE \cdot \cos 30^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ 。

关键

- 30° 特殊角直角三角形三边比 $1 : \sqrt{3} : 2$ 要熟记。

第二步 分段求 DM , 再由垂径定理求 CD , 勾股定理求半径。

。思考引导

1. M 是 CD 的中点 (垂径定理)。 E 在弦 CD 上, D 、 M 、 E 的顺序是怎样的?
2. $DE = 5\sqrt{3}$, $EM = 2\sqrt{3}$ 。 DM 等于 $DE + EM$ 还

□ 规范讲解

1. $\because OM \perp CD$ 且 OM 过圆心, $\therefore M$ 是 CD 中点。
2. E 在线段 DM 的延长线上 (靠近 C), $\therefore DM = DE - EM$ 。

是 $DE - EM$?

3. 画一下: M 是中点, E 在 M 的右边 (靠近 C 的方向), 所以 $DM = DE - EM$ 。

$$3. DM = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}。$$

$$4. \text{由垂径定理: } CD = 2DM = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}。$$

5. 在 $\text{Rt}\triangle DOM$ 中:

$$6. OD = \sqrt{OM^2 + DM^2} = \sqrt{2^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 27} = \sqrt{31}。$$

注意

- 求半径一定要联结 OD (或 OC), 在 $\text{Rt}\triangle DOM$ 中用勾股定理。

✓ 答案

- (1) 弦 $CD = 6\sqrt{3}$
(2) 半径 $r = \sqrt{31}$

◇ 方法提醒

- 见到弦 + 非垂直条件, 第一反应: 作弦心距 (过圆心作弦的垂线段)。
- 30° 特殊角直角三角形边比 $1 : \sqrt{3} : 2$ 要脱口而出。
- 注意 $DM = DE - EM$ 的方向判断——画图确认 M 和 E 的位置。

DM 方向搞反

M 是 CD 中点, E 在弦上。如果搞不清 D 、 M 、 E 的顺序, 会把 DM 算成 $DE + EM = 7\sqrt{3}$ (错)。正确做法: $DM = DE - EM = 3\sqrt{3}$ 。画图确认!

▷ 思考 如果 $\angle CEA = 45^\circ$, 其他条件不变, 你会怎么算? 和 30° 有什么区别?

▷ 思考 为什么作 $OM \perp CD$ 后, $\angle OEM$ 就等于 $\angle CEA$? 用了什么几何知识?

▷ 关键想法 学生：陆子辰，八年级，B band，会作辅助线。本题定位：解答题，5 分钟。预期能力：陆子辰已有弦心距辅助线基础，应在 3-5 分钟内完成。讲解重点：强化辅助线条件反射 + $DM = DE - EM$ 方向判断。如果陆子辰卡住：问他「 M 在 D 和 E 之间，还是 E 在 D 和 M 之间？」

训练目标：熟练弦心距辅助线 + 30° 特殊角，能独立判断线段方向。

预期卡点： $DM = DE - EM$ 方向可能搞反。